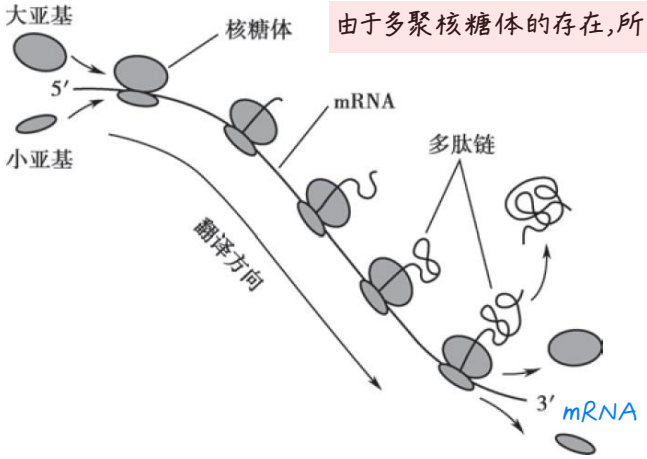
同时工作→提高效率

3.多聚核糖体：一条 mRNA 上有多个核糖体同时合成同一条多肽链，但没有缩短合成每一条肽链的时间



由于多聚核糖体的存在，所以合成每一条多肽链的时间就缩短了？❌

mRNA-高速公路　核糖体-车　肽链-尾气

·公路不动车在动：mRNA不动，多个核糖体在1个mRNA移动
·高速公路不能逆行：核糖体5→3端移动
·每个车都会排尾气：多个核糖体合成多肽链
·越靠近终点排尾气越多：越靠近3'端的核糖体，合成的肽链越长
·每个车排的尾气是一样的：每个核糖体合成的肽链是一样的
·每个车排的是自己的尾气；没有缩短合成每一条肽链的时间，但因为"同时性"提高效率

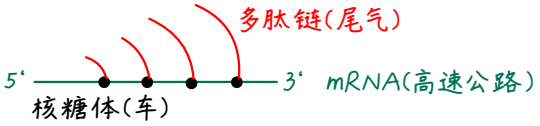
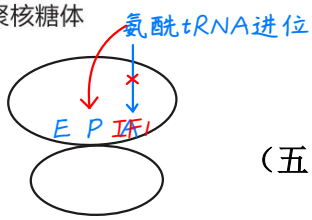


图 16-9　多聚核糖体



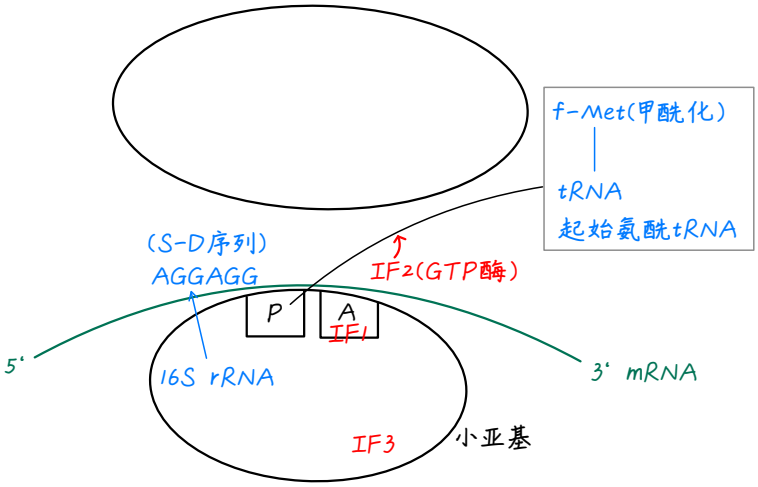
（五）蛋白因子

有GTP酶活性的是：2 Tu 3

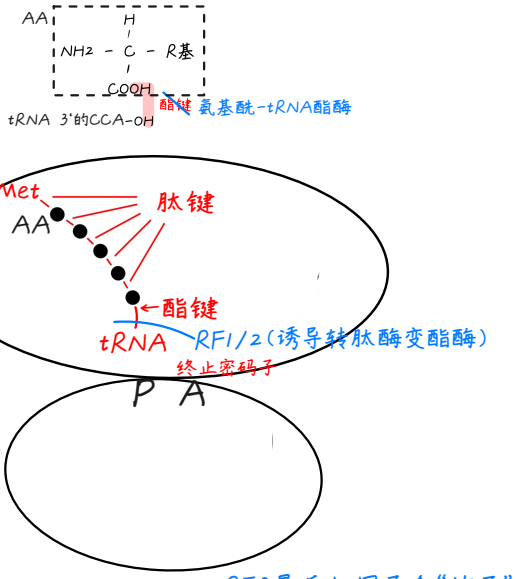
1.原核生物

起始因子 Initial factor	IF1 大老婆	占据核糖体 A 位以防止氨酰 tRNA 过早进入 A 位
	IF2（GTP 酶）	促进起始氨酰 tRNA 进入核糖体 P 位
	IF3　小三	①防止大、小亚基过早结合 ②增强核糖体 P 位结合起始氨酰 tRNA 的特异性
延长因子 elong　EF-T	EF-Tu（GTP 酶）	促进氨酰 tRNA 进入核糖体 A 位
	EF-Ts	EF-Tu 的调节亚基
	EF-G 兔斯基	①促进 ttsx 转位（转位酶） ②促进空载 tRNA 从 E 位卸载
终止因子（释放因子） Release	RF1	识别终止密码子 UAA、UAG，诱导转肽酶变酯酶
	RF2	识别终止密码子 UAA、UGA，诱导转肽酶变酯酶
	RF3（GTP 酶）	RF1/RF2 使肽链从核糖体释放后，RF3 使终止因子脱离核糖体

ATP是能量的C位，是能量利用最主要的形式，但不唯一。糖原合成消耗UTP；磷脂合成消耗CTP；蛋白质合成消耗GTP



起始阶段（大小亚基分开）



RF3最后把因子全"炸开"

终止阶段